汶川县阿坝铝厂“11•20”一般物体打击事故调查报告

汶川县阿坝铝厂“11·20”一般物体打击事故调查报告

2025年11月20日20时26分许，阿坝铝厂铸造车间发生一起物体打击伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失150万元。

事故发生后，州、县领导高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《中华人民共和国特种设备安全法》等相关规定，经汶川县人民政府批准，成立了由县委常委、常务副县长任组长，县应急管理局、县经信局、县公安局、县人社局、县总工会、县市场监管局等单位负责同志为成员的阿坝铝厂“11·20”事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施，现将事故调查情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置、评估情况

（一）事故发生经过

经查阅相关视频和当事人自述，2025年11月20日20时15分07秒，阿坝铝厂铸造车间行车班行车工杨x军按照常规工作程序操作1#行车后，在未关闭1#行车遥控器电源的情况下，自行返回炉前平台休息。

20时19分55秒，1#行车小钩在1分钟内多次出现轻微不正常下降状况。

20时21分14秒至20时21分22秒，1#行车小钩持续下降状况约2米。

20时22分34秒，小钩开始持续下降直至落地。牵引小钩的钢丝绳继续下降，并在地面呈现出不规则的缠绕状。

20时23分43秒，钢丝绳反转上升，11秒后，钢丝绳带动小钩继续反转上升，小钩冲顶，并伴有异响声。

20时26分20秒，杨x军接到铸造车间浇铸三班班长胡x云吊渣作业指令，开始操作1#行车从铸造车间南头往北开往2#铝锭连铸机浇铸处准备吊大箱锭，同时操作小车向东，铸造车间浇铸三班铝锭打渣工付x强见1#行车过来，不听同事马x春劝阻，先于1#行车4秒到达作业点位。

20时26分54秒，当1#行车行至2#线浇铸岗位上方时，杨x军在不知道行车小钩冲顶的情况下，操作1#行车小钩下降作业，小钩直接掉落。1秒后，小钩砸中现场作业人员付x强左脑和左肩，付x强当场受伤倒地昏迷。随后厂方通知120将其送至都江堰市医疗中心急救，23时15分转至四川省人民医院救治。

11月21日8时56分，付x强经抢救无效死亡。

（二）应急处置及善后处理情况

在接到事故报告后，县人民政府相关领导带领县应急局、县公安局、县经信局、县市场监管局、漩口镇政府等单位及时赶赴事故现场，开展事故情况核实和现场勘验，并督促各相关单位全力抓好应急处置、伤者救治和事故善后工作。

2025年11月21日，阿坝铝厂与死者家属签订《赔偿协议书》，2025年11月22日善后工作处置完毕。

（三）应急处置评估结论

经评估，事故发生后，事故发生单位及时上报事故情况，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对死者家属做好了疏导。事故应急处置到位，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

阿坝铝厂，法定代表人：全x程，统一社会信用代码：915132002113511770，注册地：阿坝州汶川县漩口镇，注册资金5500万元，经营范围：铝冶炼、铝合金、出口本企业自产的铝锭、铝型材、其他铝加工、进口本企业生产所需原辅助材料、机械设备、仪器仪表、零配件。

阿坝铝厂于2006年9月26日由岷电公司转让给重庆博赛矿业集团公司。博赛集团公司接收后立即投资进行环境治理节能技改工作，其间企业经历了汶川“5·12”地震，后于2008年12月12日通电试生产，现具备20万吨电解铝产能。特种设备监管部门为汶川县市场监督管理局，阿坝铝厂行业主管部门为汶川县经济商务和信息化局，属地政府为汶川县漩口镇人民政府。

阿坝铝厂铸造车间基本情况：2006年博赛集团收购以后，铸造车间主要将电解车间生产的铝液铸造成铝锭、线杆。现配置人员94人，分别设置兼职安全员1人、特种设备安全员1人，其中班组长以上管理员25人，操作人员69人。设备配置：桥式起重机6台（合金工段已停用3台），电动葫芦4台（合金工段已停用2台）。铝锭铸机2套，轧机生产线3套，1#、2#已暂停生产，混合炉10台，现使用3台；压力容器5个。

（二）事故现场勘验及其他相关情况

1.事故现场勘验情况

事故发生区域为阿坝铝厂铸造车间南段，事故发生地为铸造车间外铸工段2号铝锭连铸机浇铸处，位于1#行车中段正下方。铸造车间1#行车载重QD20t/5t，长度19.5m，高度10m，行车安装有监控。车间入口左手方为行车维修平台和上行至行车顶部的钢制梯步，1#行车停于车间入口右手方约30米处。车间入口正对面一侧为出铝通道，出铝通道旁为2号铝锭铸机，1号铝锭铸机位于车间入口墙面一侧。

事故现场散落有一顶黄色安全帽、一双黄土赭红色的皮鞋、一堆铝渣、一个带有铁链的行车小钩和一截麻绳。小钩一侧轮毂已碎成两部分，断痕新鲜。麻绳系钢绳丝中的油墨线，断口处已散开且痕迹新鲜。

1#行车小钩卷筒钢丝绳缠绕不规整，有两个钢丝绳断头，断口处的钢丝已散开，长短不一（呈不规则状），且被黑色油污浸染，无法判别断痕新旧程度。

2025年12月9日11时42分，调查组对1#行车遥控器执行指令的情况进行测试。测试情况：开机后，按遥控器警铃键，警铃声音持续，正常；按下降大吊钩操作键，设备运行正常；按上升大吊钩操作键，设备运行正常；按大车操作键，设备运行正常；按小车操作键，设备运行正常。（备注：因小钩在“11·20”事故中掉落，未测试遥控器上的小钩操作键）

2.其他相关情况

行车检验情况：阿坝铝厂铸造车间1#行车使用登记证编号：起11川UA0101（19），该行车检验日期2024年3月12日，检验结论为合格，下次检验日期2026年3月。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

付x强（死者），性别：男，民族：汉族，出生年月：1980年9月12日，家庭住址：四川省汶川县漩口镇瓦窑村x组001，身份证号码为：5132211980xxxx0212，事故发生时其工作岗位为阿坝铝厂铸造车间浇铸三班铝锭打渣工。

2.事故直接经济损失情况

此次事故，直接经济损失为150万元。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故直接原因

经过综合分析，调查组认定本次事故发生的直接原因为行车操作人员和配合作业人员违章作业。

1#行车操作人员杨x军在完成第二次吊渣作业后停止作业，停车并去炉前平台休息，未关闭随身携带的1#行车遥控器电源。根据现场勘查情况、调阅铸造车间监控画面、1#行车遥控器测试结果和相关人员调查询问情况，调查组认定，杨x军在休息期间，身体或外物接触、挤压1#行车遥控器下降按键，继而出现行车小钩一直下降落地的情况。小钩落地后，行车小钩卷筒继续顺着下降方向旋转，致使钢丝绳反向缠绕转筒。由于重锤限位仅对小钩上升作业起限位作用，无法对一直处于下降作业状态的小钩进行限位，导致小钩发生冲顶情况。杨x军在不知道小钩冲顶的情况下操作小钩下降，小钩钢丝绳在反向缠绕转筒的情况下，小钩并不会下降，而是继续往上顶，导致钢丝绳崩断，小钩掉落。

死者付x强无视行车钩臂下方禁止站人的相关规定，在明知1#行车朝吊渣作业点位开过来的情况下，没有听从同班工友的劝阻，提前进入1#行车吊渣作业点位，等待1#行车下放吊钩。付x强安全意识淡薄，存在侥幸心理，应当避让1#行车而未避让，应对本次事故负直接责任。

综上，行车操作人员杨x军违章作业与死者付x强违章作业双重叠加，是发生本次事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1.杨xx军安全意识淡薄，在操作1#行车运行时，未开启行车警铃提醒人员避让，未观察行车运行方向下方区域（包括吊钩下）是否有人，在下放小钩时，未抬头观察行车小钩位置是否异常，导致小钩掉落砸中付利强使其受伤。

2.阿坝铝厂现场安全管理风险辨识和评估不全面，铸造车间现场管理人员发现安全隐患的能力弱，日常安全检查流于形式。当天安全检查时，安全管理人员和当班的班组长未能发现铸造车间行车班和浇铸三班在生产过程中未严格执行并落实铸造天车操作规程和打渣岗位操作规程等安全生产规章制度。铸造车间现场安全管理人员未及时发现在1#行车运行期间有多名工作人员穿越1#行车运行方向的下方区域，以及行车操作人员、打渣工违反岗位操作规程的规定违章操作并加以制止，导致发生行车小钩掉落砸伤人的事故。

（三）事故性质

经调查认定，阿坝铝厂“11·20”事故是一起一般物体打击事故。

四、调查发现的主要问题

阿坝铝厂在安全生产管理方面存在“上热下冷”的问题，层层落实安全责任不彻底。基层班组未严格落实安全生产相关规定，未督促一线作业人员按照操作规程作业，也未及时纠正一线作业人员习惯性违章行为。一线作业人员安全意识淡薄，习惯性违章作业屡有发生。

五、行业监管部门和属地政府履职情况

（一）监管部门履职情况

汶川县市场监督管理局为特种设备监管部门，按照《汶川县2025年度特种设备使用单位监督检查计划》中：汶川县2025年特种设备使用单位重点巡查目录“阿坝铝厂属于重点巡查单位，全年监督检查次数不少于2次”的要求，2025年度对阿坝铝厂累计检查4次，发现问题8项，已督促整改到位。

（二）行业主管部门履职情况

汶川县经济商务和信息化局作为行业主管部门，2025年对阿坝铝厂累计检查3次，发现问题4项，已督促整改到位。在每个节点以专项行动以及购买第三方服务的方式，加强了节假日和特殊时段的安全管理。

（三）属地政府履职情况

漩口镇人民政府，2025年对阿坝铝厂累计检查10次，发现特种设备方面的问题1个，已督促整改到位。

六、责任认定和处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理意见

1.阿坝铝厂

经查，阿坝铝厂未落实安全生产主体责任，对本次事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条“发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：第（一）项发生一般事故的，处十万元以上二十万元以下的罚款”之规定，建议由汶川县综合行政执法局依法给予其行政处罚。

（二）对事故相关人员的责任认定

1.付x强（死者），安全防范意识淡薄，存在侥幸心理，没有严格落实岗位安全责任，未遵守阿坝铝厂的安全生产规章制度和操作规程，应当避让1#行车而未避让，对本次事故负有责任，鉴于付x强已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.杨x军，1#行车操作工，安全意识淡薄，存在侥幸心理，没有落实岗位安全责任，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，在本次事故发生过程中多次出现违章操作行为，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条“违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全管理制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。”之规定，建议由汶川县综合行政执法局依法予以吊销行车操作员资格的行政处罚；建议由阿坝铝厂按照《阿坝铝厂安全生产奖惩制度》（2021版）之规定给予内部处理。

3.赵x静，作为铸造车间行车班长，虽然事发时未当班，但平时对杨x军的习惯性违章行为未采取有效纠正措施，安全教育不到位，存在履行岗位职责不到位的情况，建议由阿坝铝厂按照《阿坝铝厂安全生产奖惩制度》（2021版）之规定给予内部处理。

4.胡x云，作为铸造车间浇铸三班班长，向行车工杨x军下达作业指令后，在行车工杨x军操作1#行车时，未及时发现付x强的违章行为，存在履行岗位职责不到位的情况，建议由阿坝铝厂按照《阿坝铝厂安全生产奖惩制度》（2021版）之规定给予内部处理。

5.林x虎，作为特种设备安全管理员，对杨x军的习惯性违章行为未采取有效纠正措施，对其他人员穿越运行中的1#行车下方区域的行为未及时予以制止，存在履行岗位职责不到位的情况，建议由阿坝铝厂按照《阿坝铝厂安全生产奖惩制度》（2021版）之规定给予内部处理。

6.吴x辉，作为铸造车间主任，对行车班和浇铸三班等班组在生产过程中未严格执行并落实安全生产管理制度负有一定的管理责任，建议由阿坝铝厂按照《阿坝铝厂安全生产奖惩制度》（2021版）之规定给予内部处理。

7.田x明，作为厂长助理、特种设备安全总监，履行了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定的安全总监相关职责，建议免予行政处罚。

8.全x程，作为阿坝铝厂法定代表人，履行了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定的主要负责人相关职责，建议免予行政处罚。

（三）对行业监管部门和属地政府的责任认定

1.汶川县市场监督管理局，作为特种设备监管部门，已按要求和计划履行了监管职责，对本起事故不承担责任。

2.汶川县经济商务和信息化局，作为行业主管部门，已按规定履行了“管行业必须管安全”的主管职责，对本起事故不承担责任。

3.漩口镇人民政府，履行了属地管理职责，对本起事故不承担责任。

七、事故防范和整改措施

（一）阿坝铝厂

1.要加强对特种设备安全的管理工作，严格遵守、贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备使用管理规定》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》和《特种设备作业人员监督管理办法》等相关法律法规的规定和习近平总书记对安全生产作出的重要批示、指示要求，牢固树立“红线”意识，不折不扣落实企业安全生产主体责任。

2.要认真分析此次事故原因，加大对铝厂的安全投入，完善本单位安全机构设置和各种安全设施设备，提高生产安全条件。及时修订完善铝厂各种规章制度、各岗位操作规程，进一步健全完善特种设备应急预案，开展应急演练，让所有的工作人员熟悉工作流程和安全规定。

3.要认真吸取此次事故教训，并以此事故为戒，举一反三，认真查找管理工作中存在的薄弱环节，进行全面整改，要按照特种设备“一台一档”管理要求，进一步健全完善特种设备管理档案。要结合实际操作的规范性，进一步加强对安全员和作业人员以及一线操作人员的安全教育和培训。要对所有特种设备进行现场逐一排查，对排查出的问题隐患建立隐患台账，限时进行整改，并实行闭环管理，同时按要求上报。

（二）汶川县市场监督管理局

要树牢安全底线思维，结合安全生产治本攻坚三年行动以及各类专项整治行动，以化工企业、工贸企业、城镇燃气、旅游景区为重点领域，以压力容器、起重机械、锅炉，以及涉旅相关的客运索道、电梯、非公路用旅游观光车辆等特种设备为重点，扎实开展特种设备安全检查工作，并建立问题隐患整改台账，切实做到闭环管理。进一步压实使用单位主体责任，督促应急预案修改完善和应急演练，完善各项操作规程，加强作业人员培训、管理和警示教育工作，全面筑牢我县特种设备安全防线。

（三）汶川县经济商务和信息化局

要进一步加强县境内各工贸企业的安全监管，强化思想认识，将思想和行动统一到上级要求部署上来，落实安全生产“两个责任”。进一步加强工贸企业在前期安全隐患排查整治基础上，针对突出问题和薄弱环节，进行“全覆盖、无死角、零容忍”的排查整治，确保排查不留死角、整改到位，牢固树立“生命无小事”“无安全无生产”的安全生产理念，深刻吸取事故教训，杜绝此类事故发生。

（四）漩口镇人民政府

要全面落实属地政府安全生产管理职能，将安全生产工作纳入政府议事日程，掌握辖区内企业底数，建立分类台账，加强安全生产知识宣传，协助配合安全监管部门开展监督检查，事故调查处理等工作，依法对辖区企业的安全生产工作进行监督检查，及时发现并排除企业存在的安全隐患，切实体现属地政府在安全生产中的“最后一公里”作用。

阿坝铝厂“11·20”事故调查组

2026年1月5日